

Serii Fourier

October 31, 2013

Definition

O serie de funcții

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

unde $(a_n)_{n \geq 0}$, $(b_n)_{n \geq 1}$ sunt șiruri de numere reale se numește *serie trigonometrică* cu coeficienții (a_n) și (b_n) .

Theorem

Dacă $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ și seria este uniform convergentă pe $[-\pi, \pi]$, atunci

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S(x) \cos kx dx, \quad k \geq 0,$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S(x) \sin kx dx, \quad k \geq 1.$$

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție periodică, de perioadă 2π , integrabilă pe $[-\pi, \pi]$.

Seria $\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, cu coeficienții dați de:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n \geq 0,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n \geq 1.$$

se numește *seria Fourier a funcției f* .

Obs: Dacă f este pară, atunci

$$a_n =$$

Obs: Dacă f este pară, atunci

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n \geq 0, \quad b_n =$$

Obs: Dacă f este pară, atunci

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n \geq 0, \quad b_n = 0, \quad n \geq 1.$$

Obs: Dacă f este pară, atunci

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n \geq 0, \quad b_n = 0, \quad n \geq 1.$$

Dacă f este impară, atunci $a_n = 0, n \geq 0,$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n \geq 1.$$

Obs: Dacă f este pară, atunci

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n \geq 0, \quad b_n = 0, \quad n \geq 1.$$

Dacă f este impară, atunci $a_n = 0, n \geq 0,$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n \geq 1.$$

Obs: Seria Fourier asociată funcției f poate să fie divergentă sau poate să convergă către o altă funcție.

Theorem (Dirichlet)

Dacă o funcție f este sementar netedă, atunci seria sa Fourier converge la $\frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

(f este segmentar continuă dacă are cel mult puncte de discontinuitate de speta I, în număr finit
 f este segmentar netedă dacă f și f' sunt segmentar continue)

Exemplu Să se dezvolte funcția $x \mapsto \frac{x}{2}$,
 $x \in (-\pi, \pi)$ în serie Fourier.

Exemplu Să se dezvolte funcția $x \mapsto \frac{x}{2}$,
 $x \in (-\pi, \pi)$ în serie Fourier.

Prelungim f , $f(x) = \begin{cases} 0, & x = -\pi \\ \frac{x}{2}, & x \in (-\pi, \pi) \\ 0, & x = \pi \end{cases}$, prin
continuitate la $\mathbb{R}$.

Exemplu Să se dezvolte funcția $x \mapsto \frac{x}{2}$,
 $x \in (-\pi, \pi)$ în serie Fourier.

$$\text{Prelungim } f, f(x) = \begin{cases} 0, & x = -\pi \\ \frac{x}{2}, & x \in (-\pi, \pi) \\ 0, & x = \pi \end{cases}, \text{ prin}$$

continuitate la $\mathbb{R}$.

f este impară, deci $a_n = 0$, $n \geq 0$,

Exemplu Să se dezvolte funcția $x \mapsto \frac{x}{2}$,
 $x \in (-\pi, \pi)$ în serie Fourier.

Prelungim f , $f(x) = \begin{cases} 0, & x = -\pi \\ \frac{x}{2}, & x \in (-\pi, \pi) \\ 0, & x = \pi \end{cases}$, prin

continuitate la $\mathbb{R}$.

f este impară, deci $a_n = 0$, $n \geq 0$,

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{x}{2} \sin nx dx = \frac{(-1)^n}{n}.$$

Exemplu Să se dezvolte funcția $x \mapsto \frac{x}{2}$,
 $x \in (-\pi, \pi)$ în serie Fourier.

Prelungim f , $f(x) = \begin{cases} 0, & x = -\pi \\ \frac{x}{2}, & x \in (-\pi, \pi) \\ 0, & x = \pi \end{cases}$, prin

continuitate la $\mathbb{R}$.

f este impară, deci $a_n = 0$, $n \geq 0$,

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{x}{2} \sin nx dx = \frac{(-1)^n}{n}.$$

$$\text{Deci } \frac{x}{2} = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} \sin nx, \quad x \in (-\pi, \pi).$$

Observație: Dacă $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție periodică de perioadă $T > 0$, ei i se asociază seria

$$f(x) \cong \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} \left(a_n \cos n \frac{2\pi x}{T} + b_n \sin n \frac{2\pi x}{T} \right),$$

cu

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos n \frac{2\pi x}{T} dx, \quad n \geq 0,$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \sin n \frac{2\pi x}{T} dx, \quad n \geq 1.$$

Observație: Fie $f : (0, \pi) \rightarrow \mathbf{R}$ o funcție. Dacă se dorește dezvoltarea acestei funcții în **serie de funcții sinus**, i se asociază funcția

Observație: Fie $f : (0, \pi) \rightarrow \mathbf{R}$ o funcție. Dacă se dorește dezvoltarea acestei funcții în **serie de funcții sinus**, i se asociază funcția **impară**

$$f_s(x) = \begin{cases} 0, & x = -\pi \\ -f(-x), & x \in (-\pi, 0) \\ 0, & x = 0 \\ f(x), & x \in (0, \pi) \\ 0, & x = \pi \end{cases}$$

și aceasta se dezvoltă în serie Fourier.

Dacă se dorește dezvoltarea în **serie de funcții cosinus**, i se asociază funcția

Dacă se dorește dezvoltarea în **serie de funcții cosinus**, i se asociază funcția **pară**

$$f_c(x) = \begin{cases} 0, & x = -\pi \\ f(-x), & x \in (-\pi, 0) \\ 0, & x = 0 \\ f(x), & x \in (0, \pi) \\ 0, & x = \pi. \end{cases}$$